

LAPORAN TUGAS BESAR ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
SIKEMA (APLIKASI KEHADIRAN MAHASISWA)



DISUSUN OLEH :

KINASIH SEKAR PERTIWI	103012500270
NEILA EZRI MILLAH	103012500348

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Tugas Besar	3
BAB II	4
DESKRIPSI	4
2.1 Gambaran Umum Aplikasi	4
2.2 Fitur-fitur Aplikasi	4
BAB III	5
TANTANGAN DAN SOLUSI	5
3.1 Kendala yang Dihadapi.....	5
3.2 Solusi yang Diimplementasikan	5
BAB IV	6
KESIMPULAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN	8
A. Link Github	8
B. Dokumentasi Program	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai aktivitas akademik untuk dilakukan secara digital, termasuk dalam pengelolaan data kehadiran mahasiswa. Pencatatan absensi secara manual memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, sulit dilakukan pencarian data, serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengolahan informasi.

Oleh karena itu, dikembangkan sebuah Aplikasi Sistem Absensi Mahasiswa berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan data kehadiran mahasiswa secara lebih terstruktur melalui fitur pencarian, pengurutan, pengubahan data absensi, serta penyajian statistik kehadiran mahasiswa.

Selain itu, aplikasi ini juga menjadi sarana implementasi konsep-konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, seperti array, struct, function, procedure, searching, dan sorting.

1.2 Tujuan Tugas Besar

- Memenuhi salah satu komponen penilaian Tugas Besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.
- Mengimplementasikan struktur data array dan struct dalam pengelolaan data mahasiswa.
- Mengimplementasikan algoritma Sequential Search dan Binary Search untuk pencarian data mahasiswa.
- Mengimplementasikan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort untuk pengurutan data.
- Menyediakan fitur pengelolaan absensi dan statistik kehadiran mahasiswa secara sederhana dan efisien.

BAB II

DESKRIPSI

2.1 Gambaran Umum Aplikasi

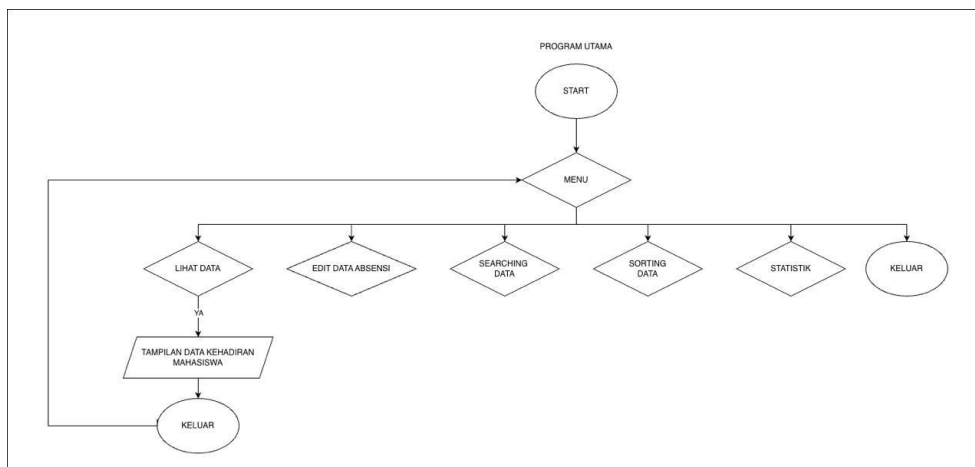
Aplikasi Sistem Absensi Mahasiswa merupakan program berbasis Command Line Interface (CLI) yang digunakan untuk mengelola data kehadiran mahasiswa kelas IF-49-03. Data mahasiswa disimpan menggunakan array dengan kapasitas maksimum 100 data, sedangkan jumlah data awal yang digunakan sebanyak 20 mahasiswa.

Setiap mahasiswa memiliki informasi berupa nama dan data absensi untuk setiap pertemuan. Status absensi yang digunakan terdiri dari Hadir (H), Izin (I), Sakit (S), dan Alfa (A).

Aplikasi menyediakan berbagai fitur pengelolaan data seperti pencarian mahasiswa, pengubahan data absensi, pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu, serta penyajian statistik kehadiran.

2.2 Fitur-fitur Aplikasi

*flowchart fitu utama



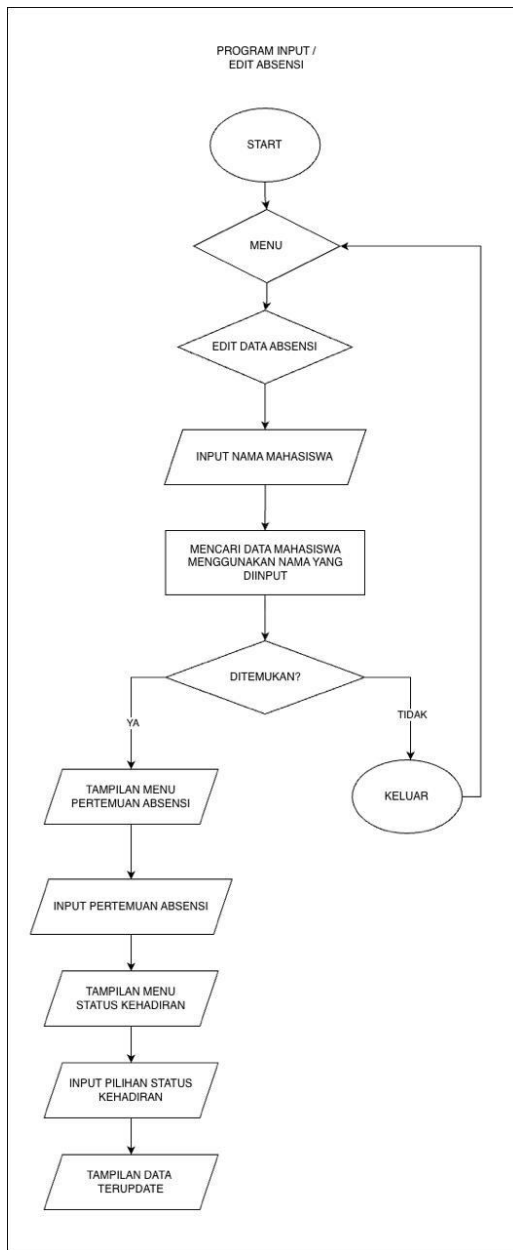
A. Lihat Data Mahasiswa

Menampilkan seluruh data mahasiswa beserta jumlah hadir, izin, sakit, dan alfa yang dimiliki masing-masing mahasiswa.

B. Edit Absensi

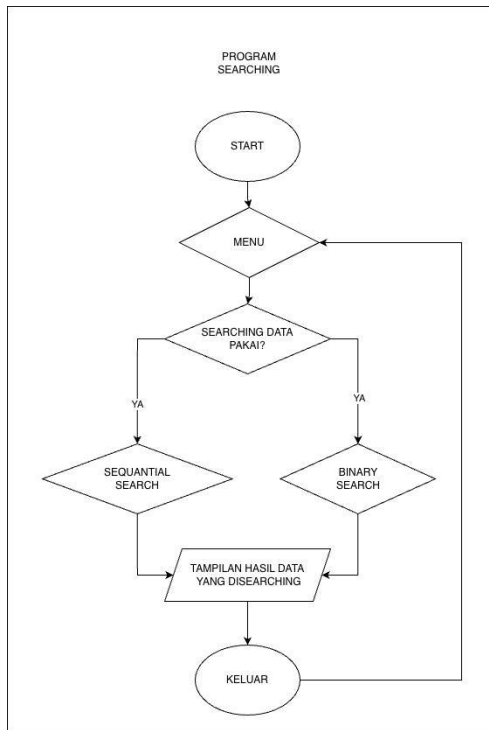
Memungkinkan pengguna mengubah status kehadiran mahasiswa pada pertemuan tertentu menjadi Hadir, Izin, Sakit, atau Alfa.

*flowchart edit absensi



C. Searching

*flowchart search



1. Sequential Search

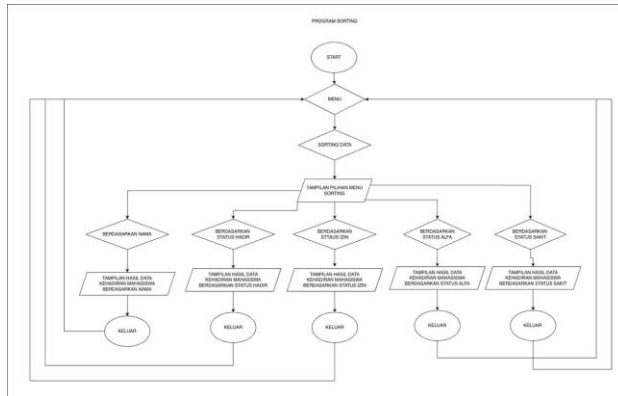
Digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan nama dengan memeriksa data secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir.

2. Binary Search

Digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan nama dengan metode pembagian data menjadi dua bagian. Sebelum proses pencarian dilakukan, data harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan nama.

D. Sorting

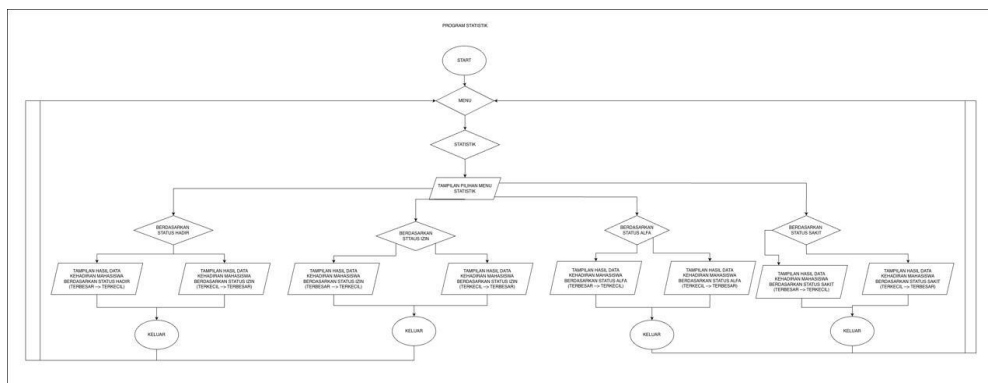
*flowchart sorting



1. Selection Sort Nama (A-Z)
2. Insertion Sort Nama (A-Z)
3. Selection Sort Hadir Terbanyak
4. Insertion Sort Alfa Terbanyak
5. Selection Sort Izin Terbanyak
6. Insertion Sort Sakit Terbanyak

E. Statistik

*flowchart statistik



1. Mahasiswa dengan jumlah hadir terbanyak.
2. Mahasiswa dengan jumlah hadir tersedikit.
3. Mahasiswa dengan jumlah izin terbanyak.
4. Mahasiswa dengan jumlah izin tersedikit.
5. Mahasiswa dengan jumlah sakit terbanyak.
6. Mahasiswa dengan jumlah sakit tersedikit.
7. Mahasiswa dengan jumlah alfa terbanyak.

8. Mahasiswa dengan jumlah alfa tersedikit.
9. Statistik kehadiran mahasiswa tertentu

BAB III

TANTANGAN DAN SOLUSI

3.1 Kendala yang Dihadapi

- Binary Search tidak dapat digunakan pada data yang belum terurut.
- Data absensi harus selalu konsisten setelah dilakukan perubahan.
- Pengurutan data berdasarkan berbagai kategori memerlukan algoritma yang berbeda.
- Statistik kehadiran harus diperbarui secara otomatis setelah data absensi diubah.

3.2 Solusi yang Diimplementasikan

- Menggunakan Selection Sort atau Insertion Sort berdasarkan nama sebelum Binary Search dijalankan.
- Menyimpan seluruh data mahasiswa dalam satu array utama sehingga perubahan dapat langsung digunakan oleh seluruh fitur.
- Mengimplementasikan Selection Sort dan Insertion Sort pada beberapa kategori data yang berbeda.
- Membuat fungsi perhitungan hadir, izin, sakit, dan alfa sehingga statistik selalu menyesuaikan kondisi data terbaru.

BAB IV

KESIMPULAN

Aplikasi Sistem Absensi Mahasiswa berhasil mengimplementasikan berbagai konsep dasar pemrograman yang dipelajari pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Program memanfaatkan array dan struct sebagai penyimpanan data utama serta menerapkan algoritma Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort.

Fitur yang tersedia meliputi pengelolaan data absensi, pencarian mahasiswa, pengurutan data, dan penyajian statistik kehadiran. Seluruh fitur saling terhubung sehingga perubahan data absensi dapat langsung tercermin pada proses pencarian, pengurutan, maupun statistik.

LAMPIRAN

A. Link Github

<https://github.com/kin0o0y/kehadiran-mahasiswa>

B. Dokumentasi Program

===== INPUT ABSENSI =====

Masukkan nama mahasiswa : Neila_Ezri

Masukkan pertemuan (1-14) : 1

1. Hadir

2. Izin

3. Sakit

4. Alfa

Pilih status : 1

Absensi berhasil diperbarui

Absensi Neila_Ezri

P1:H P2:H P3:H P4:H P5:H P6:H P7:H P8:H P9:H P10:H P11:H P12:H P13:H P14:H

===== MENU SEARCHING =====

1. Sequential Search

2. Binary Search

Pilih : 1

Masukkan nama mahasiswa : Neila_Ezri

Data ditemukan

Nama : Neila_Ezri

Hadir : 14

Izin : 0

Sakit : 0

Alpa : 0

===== STATISTIK MAHASISWA =====

Nama : Neila_Ezri

Hadir : 14

Izin : 0

Sakit : 0

Alfa : 0